基礎数学 B　第 24 回「2 倍角・半角の公式」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 160-162

用語・定義

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$　$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$　$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

$\tan 2\alpha = 2\tan\alpha/(1-\tan^2\alpha)$　$\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

公式・性質

- 半角：$\sin^2(\alpha/2) = (1-\cos\alpha)/2$、$\cos^2(\alpha/2) = (1+\cos\alpha)/2$
- 2 倍角を使った方程式・不等式の解き方

例 1 →問 1

例 2) p.177（2 倍角で値を求める）

（板書で解説）

問 3) p.177　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 3) p.178（三角関数の合成）

（板書で解説）

問 4) p.178　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 2 倍角公式は加法定理で $\beta = \alpha$ とすれば導出できる
- $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ から $\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$（半角の公式）
- $\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$ も半角の公式として使う

基本問題：321, 322, 323